

Corporate Sustainability

Übung 3

uni-siegen.de

Dr. Michael Mies
Sommersemester 2026



Aufgabe 14 — LCA: Getränkeverpackung (PET vs. Glas-Mehrweg)

Ein Getränkeabfüller vergleicht im Rahmen eines orientierenden LCA (cradle-to-grave, Wirkungskategorie Klimawandel GWP100) zwei Verpackungssysteme. Funktionale Einheit: Bereitstellung von 1.000 Litern Getränk in 1-Liter-Gebinden. Für die Systeme liegen folgende Daten vor:

Parameter	PET-Einweg (1 L)	Glas-Mehrweg (1 L)
Gebindegewicht	40 g	600 g
EF Herstellung inkl. Vorkette	3,0 kg CO ₂ e/kg	1,2 kg CO ₂ e/kg
Transport je Umlauf	0,030 kg CO ₂ e	0,090 kg CO ₂ e
Reinigung je Umlauf	—	0,040 kg CO ₂ e
End-of-Life	0,050 kg CO ₂ e	vernachlässigbar
Umlaufzahl n	1	variabel

Aufgabe 14 — LCA: Getränkeverpackung (PET vs. Glas-Mehrweg)

Aufgabenstellung

- a) Berechnen Sie den Product Carbon Footprint (PCF) des PET-Einwegsystems je funktionale Einheit.
- b) Stellen Sie den PCF des Glas-Mehrwegsystems als Funktion der Umlaufzahl n auf und berechnen Sie den Wert für $n = 25$.
- c) Ermitteln Sie die Break-even-Umlaufzahl, ab der das Mehrwegsystem klimatisch vorteilhaft ist.
- d) Bei überregionaler Distribution steigt der Transportaufwand des Mehrwegsystems auf $0,150 \text{ kg CO}_2\text{e}$ je Umlauf. Wie verändert sich die Break-even-Umlaufzahl, und was folgt daraus methodisch für LCA-Vergleiche?

Aufgabe 14 — Lösung

a) PCF PET-Einweg

Herstellung: $0,040 \text{ kg} \times 3,0 = 0,120 \text{ kg CO}_2\text{e}$

PCF_PET = $0,120 + 0,030 \text{ (Transport)} + 0,050 \text{ (EoL)} = 0,200 \text{ kg CO}_2\text{e/Gebinde}$

je FU (1.000 Gebinde): $0,200 \times 1.000 = 200,0 \text{ kg CO}_2\text{e}$

b) PCF Glas-Mehrweg (Herstellung über n Umläufe amortisiert)

Herstellung je Flasche: $0,600 \text{ kg} \times 1,2 \text{ kg CO}_2\text{e/kg} = 0,720 \text{ kg CO}_2\text{e}$

PCF_Glas(n) = $0,720/n + 0,090 + 0,040 = 0,720/n + 0,130 \text{ [kg CO}_2\text{e je Umlauf]}$

n = 25: PCF = $0,720/25 + 0,130 = 0,0288 + 0,130 = 0,1588 \text{ kg CO}_2\text{e}$

je FU: $158,8 \text{ kg CO}_2\text{e}$ — Vorteil gegenüber PET: $-20,6 \%$

Aufgabe 14 — Lösung

c) Break-even-Umlaufzahl

$$0,720/n + 0,130 = 0,200 \rightarrow 0,720/n = 0,070 \rightarrow n^* = 10,29$$

Ab der 11. Nutzung ist das Mehrwegsystem klimatisch vorteilhaft ($n = 10$: $0,202 > 0,200$; $n = 11$: $0,195 < 0,200$). Typische reale Umlaufzahlen von Glas-Mehrweg (20–50) liegen deutlich darüber.

d) Sensitivität überregionale Distribution (Transport 0,150)

$$0,720/n + 0,190 = 0,200 \rightarrow 0,720/n = 0,010 \rightarrow n^* = 72$$

Bei überregionaler Distribution müsste die Flasche 72 Umläufe erreichen — praktisch kaum realistisch; der Mehrwegvorteil kippt. Methodische Folgerung: LCA-Vergleichsergebnisse hängen kritisch von Logistik- und Systemannahmen ab. Nach ISO 14044 sind Sensitivitätsanalysen zentraler Bestandteil der Auswertung; pauschale Aussagen („Mehrweg ist immer besser“) sind ohne Kontext (Distributionsradius, Umlaufzahl, Rezyklatanteile) nicht haltbar.

Aufgabe 15 — LCA: Antriebsvergleich Pkw (Verbrenner vs. BEV)

Im Rahmen eines Screening-LCA (Wirkungskategorie GWP) werden ein Verbrenner-Pkw und ein batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) der Kompaktklasse verglichen. Funktionale Einheit: ein Fahrzeugleben mit 200.000 km Fahrleistung. Die Datengrundlage:

Parameter	Verbrenner	BEV
Produktion Fahrzeug (cradle-to-gate)	7,5 t CO ₂ e	12,3 t CO ₂ e
davon Traktionsbatterie	—	60 kWh × 80 kg CO ₂ e/kWh = 4,8 t
Verbrauch (real)	6,5 l/100 km	18,0 kWh/100 km
EF Kraftstoff (Well-to-Wheel)	2,80 kg CO ₂ e/l	—
EF Strom	—	Mix 380 g/kWh; Ökostrom 50 g/kWh

Aufgabe 15 — LCA: Antriebsvergleich Pkw (Verbrenner vs. BEV)

Aufgabenstellung

- a) Ermitteln Sie den „CO₂-Rucksack“ aus der Produktion beider Fahrzeuge und die Differenz.
- b) Berechnen Sie die Nutzungsemissionen je Kilometer für den Verbrenner sowie für das BEV (Strommix und Ökostrom).
- c) Bestimmen Sie die Break-even-Fahrleistung, ab der das BEV klimatisch vorteilhaft ist (beide Stromszenarien).
- d) Berechnen Sie die Lebenszyklusemissionen beider Fahrzeuge über 200.000 km und die relative Einsparung des BEV.

Aufgabe 15 — Lösung

a) Produktions-Rucksack

Verbrenner 7,5 t CO₂e; BEV 12,3 t CO₂e (davon Batterie 4,8 t)

$$\Delta \text{ Produktion} = 12,3 - 7,5 = 4,8 \text{ t CO}_2\text{e} = 4.800 \text{ kg}$$

b) Nutzungsemissionen je km

Verbrenner: $6,5 \text{ l}/100 \text{ km} \times 2,80 \text{ kg/l} = 18,20 \text{ kg}/100 \text{ km} = 0,1820 \text{ kg CO}_2\text{e}/\text{km}$

BEV (Strommix): $18,0 \text{ kWh}/100 \text{ km} \times 0,380 \text{ kg/kWh} = 6,84 \text{ kg}/100 \text{ km} = 0,0684 \text{ kg CO}_2\text{e}/\text{km}$

BEV (Ökostrom): $18,0 \times 0,050 = 0,90 \text{ kg}/100 \text{ km} = 0,0090 \text{ kg CO}_2\text{e}/\text{km}$

Aufgabe 15 — Lösung

c) Break-even-Fahrleistung

$$\text{Strommix: } 4.800 / (0,1820 - 0,0684) = 4.800 / 0,1136 = 42.254 \text{ km}$$

$$\text{Ökostrom: } 4.800 / (0,1820 - 0,0090) = 4.800 / 0,1730 = 27.746 \text{ km}$$

Bereits nach rund 42.000 km (Strommix) bzw. 28.000 km (Ökostrom) hat das BEV seinen Produktions-Rucksack kompensiert — bei üblichen Jahresfahrleistungen also nach ca. 2–3 Jahren.

Aufgabe 15 — Lösung

d) Lebenszyklus über 200.000 km

Verbrenner: $7,5 + 0,1820 \times 200.000/1.000 = 7,5 + 36,4 = 43,9 \text{ t CO}_2\text{e}$

BEV (Strommix): $12,3 + 13,68 = 25,98 \approx 26,0 \text{ t CO}_2\text{e} \rightarrow -40,8 \%$

BEV (Ökostrom): $12,3 + 1,80 = 14,1 \text{ t CO}_2\text{e} \rightarrow -67,9 \%$

e

Aufgabe 16 — EU-Taxonomie: Artikel-8-KPIs

Die NordIndustrie SE ist ein diversifizierter Konzern und muss für das Geschäftsjahr 2024 gemäß Art. 8 der EU-Taxonomie-Verordnung (VO 2020/852) i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 ihre Taxonomie-KPIs ausweisen. Folgende Geschäftsaktivitäten und Kennzahlen liegen vor (alle Werte in Mio. €):

Aktivität	Umsatz	CapEx	OpEx ¹	Eligibility	Alignment-Status
A: Herstellung von PV-Modulen	120	18	8	ja	TSC ✓, DNSH ✓, MSS ✓
B: Aluminium-Primärproduktion	280	25	12	ja	DNSH verletzt (CO ₂ -Intensität)
C: Schienenpersonenverkehr	95	45	15	ja	TSC ✓, DNSH ✓, MSS ✓
D: Konventionelle Stahlproduktion	180	8	6	nein	n/a
E: Verwaltung / Konzern-IT	5	3	9	nein	n/a
Konzern gesamt	680	99	50		

¹ Taxonomie-relevante OpEx gem. Art. 8 (nicht aktivierte F&E, Gebäudeinstandhaltung, kurzfr. Leasing, Wartung, Reparatur, etc.) – nicht zu verwechseln mit der HGB-/IFRS-Gesamt-OpEx.

Aufgabe 16 — EU-Taxonomie: Artikel-8-KPIs

Zusätzlich hat die NordIndustrie SE einen verbindlichen 5-Jahres-CapEx-Plan zur Dekarbonisierung der Aluminium-Aktivität (B) beschlossen (Inert-Anode-Technologie). Im Berichtsjahr fließen davon 35 Mio. € (zusätzlich zu den 25 Mio. € operativem CapEx der Aktivität) in den Plan. Dieser CapEx-Plan erfüllt die Voraussetzungen nach Anhang I Punkt 1.1.2.2 der DelVO 2021/2178 ("CapEx-Plan zur Erweiterung Taxonomie-konformer Tätigkeiten").

Aufgabenstellung

- a) Berechnen Sie für die NordIndustrie SE den Turnover-KPI sowohl als Eligibility-Quote als auch als Alignment-Quote.
- b) Berechnen Sie den CapEx-KPI (Alignment) inkl. des qualifizierten CapEx-Plans. Beachten Sie, dass der Plan-CapEx in den Konzern-CapEx einzubeziehen ist (Nenneranpassung).
- c) Berechnen Sie den OpEx-KPI (Alignment).
- d) Interpretieren Sie die Aussagekraft der drei KPIs und diskutieren Sie, warum CapEx-KPI in der Investorenkommunikation häufig wichtiger ist als der Turnover-KPI.

Aufgabe 16 — Lösung

a) Turnover-KPI

Eligible-Umsatz (in Taxonomie-Liste enthaltene Aktivitäten): $A + B + C = 120 + 280 + 95 = 495$ Mio. €

Aligned-Umsatz (eligible UND TSC ✓ UND DNSH ✓ UND MSS ✓): $A + C = 120 + 95 = 215$ Mio. € (B scheidet wegen DNSH-Verletzung aus)

Turnover-KPI (Eligibility) = $495 / 680 = 72,8 \%$

Turnover-KPI (Alignment) = $215 / 680 = 31,6 \%$

Aufgabe 16 — Lösung

b) CapEx-KPI (Alignment) inkl. CapEx-Plan

Anpassung des Nenners: Konzern-CapEx + Plan-CapEx = 99 + 35 = 134 Mio. €.

Zähler (aligned CapEx):

Aktivität A (output-bezogen, aligned): 18 Mio. €

Aktivität C (output-bezogen, aligned): 45 Mio. €

CapEx-Plan B (qualifizierter Plan nach Anh. I Pkt. 1.1.2.2): 35 Mio. €

Summe: 18 + 45 + 35 = 98 Mio. €

$CapEx-KPI (Alignment) = 98 / 134 = 73,1 \%$

Annahme: Der qualifizierte CapEx-Plan (35 Mio. €) wird konsistent in Zähler und Nenner des CapEx-KPI einbezogen. Bei alternativer Auslegung (Plan nur im Zähler) ergäbe sich ein abweichender Wert — die gewählte Konvention ist offenzulegen.

Hinweis: Die operativen CapEx der Aktivität B (25 Mio. €) sind selbst nicht aligned (DNSH-Verletzung), zählen aber im Nenner. Sie sind im Zähler nicht enthalten, da das Outputjahr nicht TSC-konform ist – nur der separat dokumentierte Transitionsplan ist anrechenbar.

Aufgabe 16 — Lösung

c) OpEx-KPI (Alignment)

Aligned OpEx: nur Aktivitäten A und C (analog zu Umsatzlogik):

$$\text{OpEx (Aligned)} = 8 + 15 = 23 \text{ Mio. €}$$

$$\text{OpEx-KPI (Alignment)} = 23 / 50 = 46,0 \%$$

d) Aussagekraft der drei KPIs

- Der CapEx-KPI ist für Investoren in der Regel der wichtigste KPI, weil er die Stoßrichtung der Kapitalallokation und damit die zukünftige Geschäftsstruktur abbildet.
- Eine hohe Lücke zwischen Eligibility (72,8 %) und Alignment (31,6 %) signalisiert ein erhebliches Transitionsrisiko, das durch den qualifizierten CapEx-Plan (Beitrag +35 Mio. €) glaubwürdig adressiert wird.
- Ohne den Plan wäre der CapEx-KPI nur $63/99 = 63,6 \%$. Die EU-Taxonomie-KPIs sind außerdem Bemessungsgrundlage für nachhaltige Finanzprodukte (Green Bond Standard) und beeinflussen indirekt die Risikoaufschläge in Sustainability-Linked Loans.